

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería

Asignatura: Inteligencia Artificial y Minirobots

Tema: Ejercicios Inteligencia Artificial Generativa

Elaborado por: Nicolas Rodriguez Cardenas , David Santiago Pina Jaramillo

- 1) **Desarrollar un agente de IA, con cualquier chatbot de IA, para el manejo de las tareas del curso.**

Desarrollo

Realizamos el diseño de un agente de IA basado en un modelo de lenguaje (LLM) orientado al apoyo académico en el curso de Inteligencia Artificial y Minirobots, teniendo como objetivo que el agente pueda asistirnos para comprender conceptos de IA, aplicar IA en minirobots, resolver dudas técnicas con respecto al curso y que nos pueda ayudar en el momento del proyecto final del curso.

El prompt base que utilizamos en el agente es el siguiente: Eres un asistente experto en Inteligencia Artificial y Minirobots. Ayudas a explicar conceptos como sensores, actuadores, control, machine learning y su aplicación en robots. También ayudas a resolver ejercicios y proyectos del curso.

Las capacidades que tiene el agente van desde IA, ML, Deep learning, sensores, hasta control de robots, también cómo usar IA en robots, toma de decisiones como por ejemplo evitar obstáculos y automatización de tareas, por último también en el apoyo en proyectos encontramos ideas de proyectos, corrección de lógica y explicación de códigos.

Para la implementación básica ver código “Ejercicio 1” en github.

- 2) **Mejorar el sistema RAG para crear un chat que permita acceder a la información actualizada de la Universidad Nacional, u otra empresa o entidad.**

Desarrollo

El sistema que creamos fue basado en la técnica RAG, para poder crear un chatbot que nos permita consultar información actualizada de la Universidad Nacional de Colombia.

Lo que hace el sistema es utilizar documentos oficiales de la universidad, como su página web, reglamentos académicos, el calendario académico, información de las facultades, servicios como biblioteca, bienestar, secretarías, etc. Luego hace la conversión de los documentos a texto, limpia la información irrelevante y divide todo

en fragmentos o chunks. Cada uno de esos fragmentos luego se convierte en vectores numéricos, que nos permiten representar el significado del texto.

Estos vectores numéricos o embeddings lo que hacen es almacenarse en una base de datos que permite hacer búsquedas semánticas, como por ejemplo ¿Cuándo empiezan las clases?, el sistema busca los fragmentos más relevantes en la base de datos y el modelo de IA nos genera una respuesta basada en esa información.

Para la implementación básica ver código “Ejercicio 2” en github.

3) Desarrollar un Agentic AI para el manejo personal de sus actividades.

Desarrollo:

El sistema de Agentic AI que diseñamos está orientado a la gestión y organización personal de un estudiante, tomando como ejemplo la rutina de **Nicolas Rodriguez Cardenas** la cual integra tanto actividades académicas como hábitos saludables como el gimnasio.

El objetivo fue crear un agente capaz de organizar mis actividades académicas, planificar sesiones de estudio, integrar mis rutinas del gimnasio y optimizar mi tiempo.

Las funciones del agente como tal se pueden dividir en 3 categorías: Gestión académica (Organización de tareas y parciales, planificación de estudio y priorización de actividades), Gestión del gimnasio (Planificación de rutinas, distribución de días de entrenamiento y balance entre estudio y ejercicio) y por último Optimización del tiempo (Creación de horarios diarios, recordatorios y recomendaciones según mi carga académica)

Como limitaciones que encontramos una vez hicimos el ejercicio fue que no puede adaptarse a cambios imprevistos y depende de la disciplina del usuario ya que requiere pues la información de dicho usuario.

Para la implementación básica ver código “Ejercicio 3” en github.

4) Hacer un estudio sobre las posibilidades de la IA Física en nuestro país.

Desarrollo

En el estudio que realizamos sobre las posibilidades de la IA Física en Colombia, encontramos que uno de los sectores más prometedores ya que es uno de los más sencillos a la hora de realizarlo es la agricultura, donde la IA física se puede aplicar en robots o sistemas automatizados solucionando los problemas de falta de riego, plagas y condiciones ambientales debido a que se puede diseñar un sistema que use sensores de humedad y temperatura, tome decisiones automáticamente y active los actuadores de riego y alertas.

